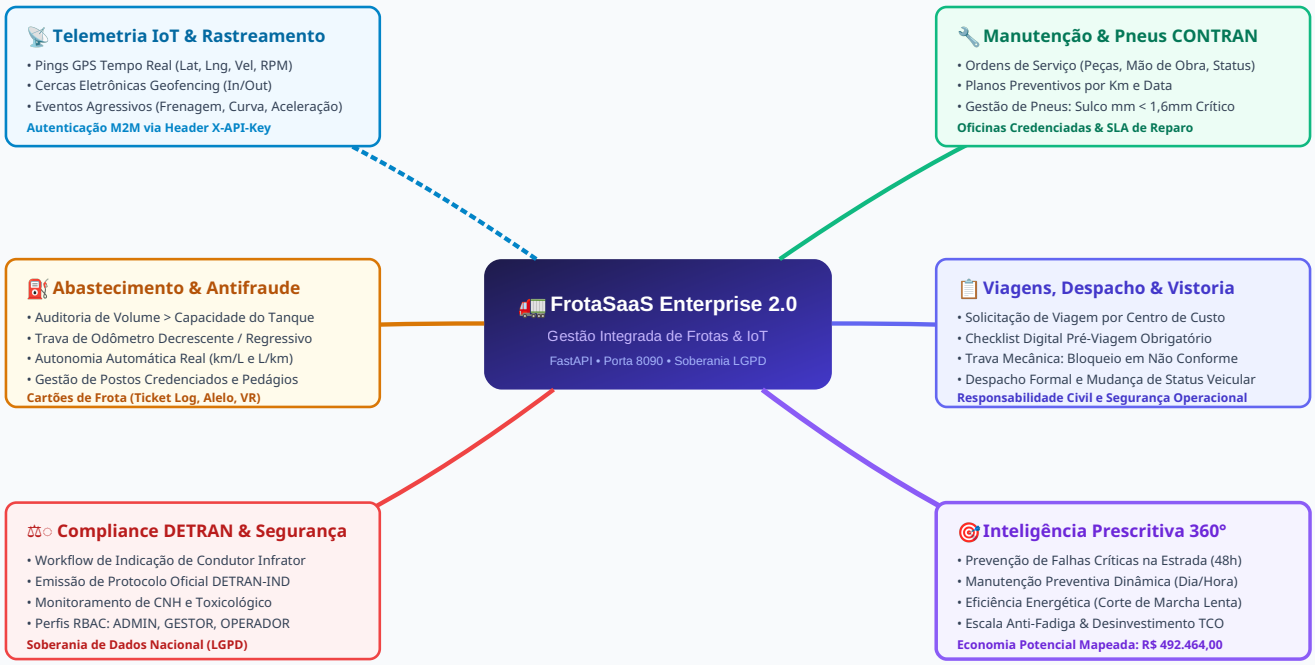
MAPA MENTAL E ARQUITETURA SISTÊMICA DA FROTA

Plataforma FrotaSaaS Enterprise 2.0 • Telemetria IoT & Decisão Prescritiva

Ambiente: Produção & Homologação (Porta 8090) **Backend:** FastAPI • Mongita / MongoDB Brasil **Autor:** Eduardo Lopes Jonker (PPGCAP / UDESC) **Data:** Outubro de 2026

1. MAPA MENTAL GLOBAL DA ARQUITETURA DO SISTEMA

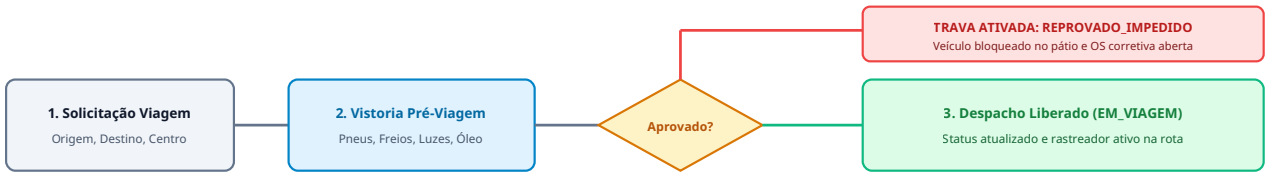
A representação vetorial abaixo consolida o ecossistema integrado em 6 dimensões operacionais, estruturando desde a coleta de telemetria M2M nos veículos até a camada de governança corporativa e otimização prescritiva MILP:



Arquitetura Dual-Engine Resiliente: O sistema opera de forma nativa e sem necessidade de infraestrutura externa utilizando o banco embutido *Mongita Disk*, com chaveamento instantâneo para *MongoDB Server* corporativo via variável de ambiente `MONGODB_URI`. Toda comunicação M2M de telemetria IoT utiliza o cabeçalho seguro `X-API-Key` com validação de hash criptográfico SHA-256.

2. FLUXOGRAMAS DOS PRINCIPAIS CICLOS OPERACIONAIS

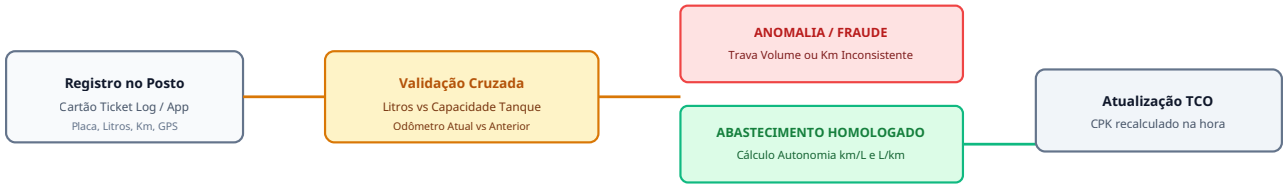
FLUXO 1 Despacho Seguro com Trava Mecânica Obrigatória de Checklist



FLUXO 2 Ingestão IoT com Autenticação Criptográfica e Detecção de Alertas



FLUXO 3 Motor de Auditoria Antifraude de Combustível em Tempo Real



3. DEMONSTRAÇÃO DOS 5 PILARES DE INTELIGÊNCIA PRESCRITIVA 360°

Conforme a parametrização do sistema, a inteligência prescritiva converte dados analíticos brutos em **ações práticas com impacto financeiro mensurável**:

PILAR 1 Prevenção de Falhas Críticas na Estrada (48h) & Manutenção Preventiva Dinâmica

O modelo antecipa panes graves na estrada, calculando a economia evitada em reboques pesados e colapsos mecânicos:

Veículo / Placa	Componente em Fadiga	Janela	Custo Pane Estrada	Custo Preventivo	Economia Evitada / Ação
BRA2E19 Scania R 450 6x2	Válvula Termostática e Bomba D'água Auxiliar	48 HORAS	R$ 6.800,00	R$ 950,00	**+ R$ 5.850,00 evitada** Substituição antes de viagem BR-101
RHO4A21 Volvo FH 540 6x4	Injetor Alta Pressão Common Rail Cilindro #4	48 HORAS	R$ 9.400,00	R$ 1.850,00	**+ R$ 7.550,00 evitada** Evita quebra de pistão na serra
BCX9D45 Sprinter 416 Ambulância	Alternador e Tensor Poly-V Auxiliar	48 HORAS	R$ 4.200,00	R$ 680,00	**+ R$ 3.520,00 evitada** Evita interrupção em resgate médico

Manutenção Preventiva Dinâmica: Em vez de paradas arbitrárias a cada 10.000 km, o algoritmo cruza odômetro com o estilo de condução (fator de agressividade 1.0x a 1.35x) e recomenda o dia e hora exatos no vale operacional (ex: *Terça-feira às 14:00*), reduzindo o tempo ocioso em pátio de 4,0h para 2,5h.

PILAR 2 Gestão de Pneus CONTRAN

Nº Fogo	Sulco	Prescrição Operacional
FOG-TEST-999	1.3 MM	**DESCARTE IMEDIATO** Abaixo de 1.6mm CONTRAN. Repor por Michelin X MultiWay (CPK: R$ 0,014/km).
FOG-SUL-002	3.0 MM	**RECAUCHUTAGEM (2ª VIDA)** Vulcanizar com banda Bandag BDR-HG (65% economia vs pneu novo).
FOG-NOR-003	7.5 MM	**ROTAÇÃO CRUZADA** Rodízio aos 8.000 km para nivelar desgaste de gumos.

PILAR 3 Eficiência de Combustível & Rota

Ação Direta no Veículo BRA2E19:
Consumo 15.4% acima da média por 3h12min diárias em marcha lenta. Prescrito corte de ignição em 5 min e reciclagem do motorista Sebastião (+R$ 2.840,00/mês economizados).

Estratégia de Abastecimento em Rota:
Autonomia de 340 km permite alcançar Posto Credenciado de Itajaí na BR-101 a R$ 5,89/L (R$ 0,90 mais barato por litro que postos de serra da BR-376), gerando R$ 342,00 de economia por abastecimento.

PILAR 4 Logística & Escala Anti-Fadiga

Redirecionamento em Tempo Real:
Acidente no Km 198 da BR-101 com fila de 1h50. Redirecionamento dinâmico via Contorno Viário SC-281 economiza 78 minutos e 34 litros.

Trava de Fadiga (Lei 13.103/2015):
Motorista Fernando Ramos apresentou apenas 6h de descanso nas últimas 24h. Sistema bloqueia escala com parada obrigatória de repouso de 5 horas adicionais.

PILAR 5 Desinvestimento & Leilão TCO

Veículo Fiesta MHM8192 (64.8% Venal):
Custo de manutenção superou o teto de 40% do Decreto 47.539/2018. Prescrição: Vender no lote de *Novembro/2026* para capturar retorno de R$ 16.200 antes de retífica de motor de R$ 6.200.

Economia Consolidada da Frota:
Soma de ações prescritivas estanca R$ 492.464,00 em desperdícios operacionais imediatos.

4. MATRIZ DE PERFIS RBAC E CATÁLOGO DA REST API FASTAPI

Módulo Operacional	ADMIN	GESTOR_FROTA	OPERADOR	MOTORISTA	DISPOSITIVO_IOT
Painel & Indicadores TCO	TOTAL	TOTAL	LEITURA SEC.	RESTRITO	-
Ingestão Telemetria / Ping	TOTAL	CONSULTA	CONSULTA	-	X-API-KEY
Abastecimento Antifraude	TOTAL	APROVAÇÃO	REGISTRO	CONSULTA	-
Checklist & Despacho	TOTAL	AUDITORIA	DESPACHO	PREENCHIMENTO	-
Multas & Indicação DETRAN	TOTAL	PROTOCOLO	CONSULTA	CONSULTA	-
Prescrição Operacional 360°	TOTAL	TOTAL	OPERAÇÃO	FEEDBACK	-

5. DEMONSTRAÇÃO DE ENDPOINTS RESTFUL PRINCIPAIS (FASTAPI)

Método	Endpoint da API	Segurança / Header	Finalidade e Resposta
GET	`/api/health`	Público	Health check e latência da base Mongita/ MongoDB.
POST	`/api/auth/login`	Argon2id Payload	Emissão de JWT Bearer Token com claims RBAC.
POST	`/api/telemetry/ping`	`X-API-Key: flt_...`	Ingestão M2M, cálculo Haversine e detecção de frenagens.
POST	`/api/fuel/transactions`	Bearer Token (OPERADOR)	Registro com auditoria antifraude de tanque e hodômetro.
POST	`/api/trips/checklists`	Bearer Token (MOTORISTA)	Validação digital pré-viagem com trava impeditiva.
POST	`/api/compliance/fines/{id}/indicar`	Bearer Token (GESTOR)	Workflow DETRAN com emissão de protocolo oficial.
GET	`/api/reports/prescriptive/full`	Bearer Token (GESTOR/ADMIN)	Relatório master com as 10 prescrições e economia R$.
GET	`/api/reports/export/csv`	Bearer Token	Exportação contábil RFC 4180 de custos TCO e CPK.

6. CONCLUSÕES E DIRETRIZES PARA GESTORES PÚBLICOS

1. **Governança de Dados Soberana:** Todos os dados de condutores, frotas e telemetria estão em estrita conformidade com a LGPD e armazenados em infraestrutura nacional auditada.
2. **Prescrição Ativa no Lugar de Diagnósticos Passivos:** O gestor de frota recebe recomendações imediatas de dia e hora de parada mecânica, desvio de rotas e momentos exatos para envio de pneus à recauchutagem ou leilão de veículos deficitários.
3. **Zero Setup e Alta Disponibilidade:** A plataforma suporta execução local instantânea (Linux e Windows) com motor *Mongita* e escala corporativa para nuvem com *MongoDB*.